

실험 및 결과

A. 평가 목적과 실험 설정

본 실험은 두 질문을 구분한다. 첫째, EBLC 명세와 생성 CNL의 대응 관계를 검사하여 지원된 오류를 식별할 수 있는가? 둘째, 이러한 CNL을 CoC와 함께 제공하면 CoC만 제공할 때보다 제약을 준수하면서 적절한 행동을 선택하는가? 첫 질문은 명세 처리 경로의 검사 가능성을, 둘째는 명시적 제약을 활용한 행동 선택을 평가한다. 검증 알고리즘 자체의 인과적 학습 효과와는 구분한다.

주 비교 조건은 원 CoC만 제공하는 P0, 원 CoC에 기존 자연어 제약을 추가하는 P1, 원 CoC에 EBLC에서 생성한 CNL을 추가하는 P2이다. P1과 P2는 모두 우리의 제약 강화 접근이며, 각각을 P0와 비교한다. P1-P2 차이는 정형화 경로에서도 높은 행동 선택 성능이 관찰되는지 설명하는 보조 비교로 해석한다. 세 조건은 같은 영상, 행동 후보, 참조 정답 및 데이터 분할을 사용한다.

표 E1. 데이터와 학습 설정

구분	설정	비교와 해석의 범위
학습 분할	합성 이미지 40개, 조건별 960행	영역 해소 시점 6.0-9.9초
검증 / 시험 분할	각각 이미지 10개, 조건별 240행	각각 10.0-10.9초 / 11.0-11.9초
파생 레코드	이미지당 후보 패턴 3 × 라벨 회전 4 × 계약 2	같은 이미지의 24행은 독립 장면이 아님
규칙	학습 대기 0.5 / 1.5초	미학습 시간 평가는 0.8 / 1.8초
모델	Qwen3-VL-2B-Instruct	같은 pretrained base에서 조건별 초기화
LoRA	rank 8, alpha 16, dropout 0.05	언어 attention의 q/k/v/o projection
최적화	AdamW, 학습률 0.0002, weight decay 0.01	bfloat16, SDPA; 정답 토크에만 loss
학습 예산	batch 2 × 누적 8, 3 epochs, 180 updates	조건·시드당 동일 예제 수와 updates
반복과 모델 선택	시드 42, 17, 123; 최종 체크포인트	검증·시험 성능에 따른 체크포인트 선택 없음

분할 간 이미지는 겹치지 않는다. 표현 변경과 미학습 시간 평가는 시험 이미지를 재사용하며, 미학습 시간 조건에서는 후보 진입 시각도 0.3초 이동한다. 따라서 조건 변화를 새로운 독립 도로 장면의 추가로 세지 않는다. 주 과제는 단일 해소 이후 재점유가 없는 합성 환경이며 대기기간은 공급된 실험 규칙이다. 후보의 진행 점수는 추상적인 효용값으로 실제 이동 거리나 차량 제어 성능을 뜻하지 않는다.

각 입력은 시간순 영상 표현, CoC, 행동 후보를 포함하며 P1과 P2에는 학습과 평가 모두 제약 문장을 제공한다. 독립 환경 규칙은 허용 후보 중 최대 진행 후보를 참조 정답으로 계산한다. 모델이 선택한 행동은 EBLC 판정과도 대조하되, 솔버 결과나 정답 라벨을 입력 힌트로 제공하지 않는다. P0에는 대기기간이 없으므로 같은 입력에 서로 다른 계약의 정답이 연결될 수 있다. 이 정보 비대칭은 명시적 제약 제공 실험의 일부이며, 동일 정보 조건에서 검증의 효과만 분리한 설계는 아니다. 입력 길이가 달라 토크 수와 FLOPs까지 같지는 않다.

표현과 연결의 역할을 살펴보기 위해 별도 자연어 표현 NATURAL_GUARD, 학습 시 제약과 사례의 대응을 섞은 SHUFFLED_GUARD, 논리식 형태의 텍스트 LOGIC_GUARD를 추가했다. LOGIC_GUARD는 모델에 입력하는 표현이며 내부 솔버가 아니다. 총 여섯 조건과 세 시드에서 18회 학습, 3,240 updates를 수행했다. 네 평가 묶음의 17,280개 예측에는 검증 분할도 포함된다. 전체 조건 수치는 보충 결과에 제시한다.

B. 평가 지표와 통계 단위

평가 항목은 검사 가능성, 행동 선택, 정상 진행, 조건 변화로 구분한다. 검사 가능성은 오류 유형별 탐지·미탐과 정상 입력의 오탐을 측정한다. 행동 선택의 중심 지표는 최적 허용 행동 정확도, 제약 위반율, 계약쌍 정확도이다.

정확도는 전체 평가 레코드 중 독립 참조 정답과 일치한 비율이다. 위반율은 전체 레코드 중 진입을 선택하면서 $t_{entry} < t_{clear} + \Delta$ 인 비율이며, 실제 충돌률이 아니다. 계약쌍 정확도는 같은 장면·후보의 두 계약 모두에서

정답을 선택한 쌍의 비율이다. 한 조건·시드의 240행은 120쌍에 해당한다. 허용되지만 진행 점수가 낮은 선택은 위반이 아니어도 정확도에서는 실패로 구분한다.

보조 지표는 유효 라벨 출력률, 목표 완료율, 준수·목표 완료율, 불필요 대기율이다. 목표 완료는 진입 후보 선택이고, 준수·목표 완료는 제약을 위반하지 않는 진입이다. 불필요 대기는 진행 가능한 후보가 있는데도 정지 후보를 선택한 비율이다. 전체 확장 평가에서 유효 출력과 목표 완료는 100%, 불필요 대기는 0%였다. 이 조건에서 준수·목표 완료율은 위반율의 보수이므로 독립적인 추가 성능 증거로 세지 않는다.

진행 손실과 조기 진입 시간은 결과 열람 후 정의한 탐색적 보조 분석이다. 준수 선택 내 진행 손실은 최적 허용 후보의 점수에서 선택 점수를 뺀 값으로, 준수 선택만 분모로 한다. 조기 진입 시간은 위반 사례에서 허용 시점까지 부족한 시간이며, 위반이 없으면 0이 아니라 해당 없음으로 표시한다. 두 지표 모두 실제 거리나 충돌 위험의 크기를 추정하지 않는다.

주 표와 그래프는 세 시드 평균과 모집단 표준편차(ddof=0)를 사용한다. 보충자료의 조건부 95% 신뢰구간은 기존 프로토콜대로 해소 시점 cluster를 2,000회 재표집하며 후보 패턴·라벨 회전·계약쌍을 같은 묶음에 유지한다. 세 시드와 시험 cluster 10개에 조건부인 구간이며, 전체 도로 환경이나 모델 모집단에 대한 불확실성을 나타내지는 않는다. 시드 표준편차와 cluster 신뢰구간은 서로 다른 변동을 나타내므로 혼용하지 않는다.

C. 명세와 CNL의 검사 결과

시간 계약 처리 경로에서는 네 대기기간에 대한 100개 기대 결과 질의가 기록되어 있다. 확장 데이터의 후보 바인딩 검사 5,760건은 고유 SMT 할당 960개에 해당한다. 이러한 일치 확인은 지정한 계약과 환경 규칙 사이의 대응을 지지하지만, 시각적 해석이나 외부 근거의 사실성까지 검증하지는 않는다.

별도의 균형 오류 주입 자료 192건에서 명세·CNL 처리 경로가 어떤 오류를 구별하는지 확인했다. 표 E2는 검사 총을 함께 나타내어, 전체 탐지를 SAT만의 성과로 해석하지 않도록 한다. 정상 계약은 오류 탐지율의 분모에서 제외한다.

표 E2. 오류 주입 유형별 결과와 해당 검사 총

입력 유형	건수	탐지 / 미탐	탐지 총 또는 정상 판정
CNL 부정 의미 변경	24	24 / 0	CNL 대응 검사
CNL 임계값 변경	24	24 / 0	CNL 대응 검사
해제 조건 삭제	24	24 / 0	Core-환경 판정 대조
비교 연산 반전	24	24 / 0	Core-환경 판정 대조
명세 임계값 변경	24	24 / 0	근거 대응 및 Core 대조
단위 오류	24	24 / 0	스키마 검사
근거와 명세의 공유 오류	24	0 / 24	신뢰한 근거까지 함께 바뀌어 미탐
정상 계약	24	해당 없음	24 수용, 오탐 0

검사를 생략하면 동일한 192건을 모두 수용하지만, 검사를 적용하면 정상 24건과 공유 오류 24건을 포함한 48건을 수용한다. 지원 오류 여섯 종류 144건은 모두 탐지되었으나, 공유 오류까지 포함한 전체 오류 168건의 탐지율은 85.71%이다. 많은 잘못된 계약도 내부적으로 SAT일 수 있으므로 만족 가능성과 근거·문장 대응의 정확성은 구분해야 한다. 이 자료는 제한된 오류 주입 평가이며 자연 오류율이나 자유 자연어 전체의 의미 등가성을 추정하지 않는다.

D. CoC 단독 대비 행동 선택 성능

표 E3. 기본 시험에서의 행동 성능. 단위 %, 세 시드 평균 $\pm$ 표준편차

조건	정확도	위반율	준수·목표 완료	계약쌍 정확도
P0	49.861 $\pm$ 0.196	19.167 $\pm$ 5.803	80.833 $\pm$ 5.803	0.000 $\pm$ 0.000
P1	96.806 $\pm$ 1.712	1.389 $\pm$ 1.678	98.611 $\pm$ 1.678	93.611 $\pm$ 3.425
P2	98.056 $\pm$ 1.534	0.833 $\pm$ 0.680	99.167 $\pm$ 0.680	96.111 $\pm$ 3.068

P0 대비 P1의 정확도는 46.944%p, P2는 48.194%p 높았다. 위반율은 각각 17.778%p와 18.333%p 낮았다. 두 제약 강화 조건 모두 명시된 규칙에 맞는 행동 선택을 지원했으며, EBLC에서 생성한 CNL을 제공한 P2에서도 높은 성능이 관찰되었다. 이 차이는 규칙 정보를 제공하는 효과를 포함하므로 검증 단계만의 인과적 향상으로 해석하지 않는다.

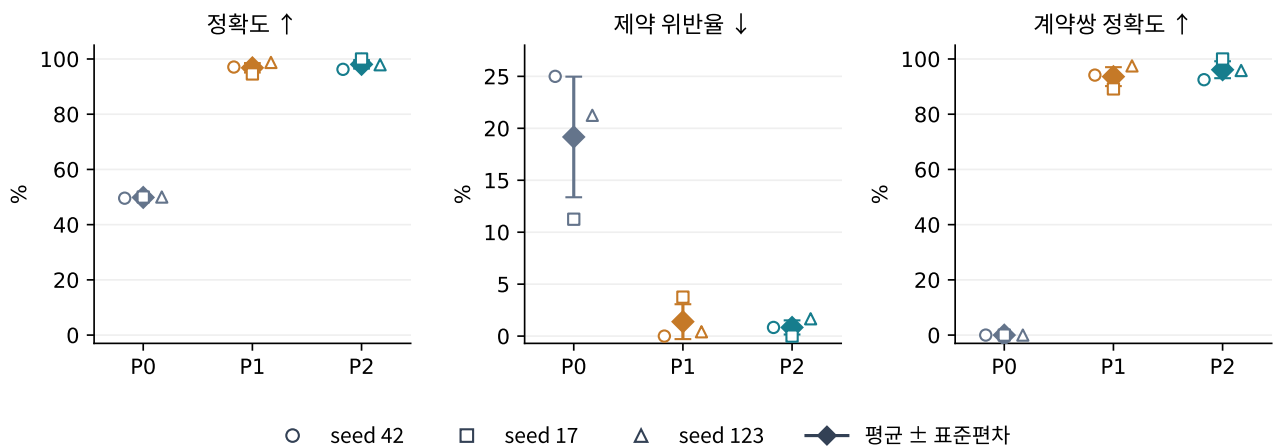


그림 6. 세 패널은 정확도, 위반율, 계약쌍 정확도를 나타낸다. 작은 점의 모양은 시드, 큰 다이아몬드는 평균, 세로선은 ± 1 표준편차이다. 정확도와 계약쌍 정확도는 높을수록, 위반율은 낮을수록 좋다. 위반율 패널은 작은 차이도 읽을 수 있도록 별도의 축 범위를 사용한다. 신뢰구간이나 유의성 표시가 아니다.

P0의 계약쌍 정확도 0%는 동일 입력에서 두 계약의 서로 다른 정답을 모두 맞출 수 없는 과제 구성과 연결된다. 따라서 이를 모델의 일반적인 추론 능력 부재로 해석하지 않는다. P2의 평균 성능은 P1보다 높지만 모든 시드에서 우수한 것은 아니다. 예를 들어 시드 42에서는 P1 위반율이 0%, P2는 0.833%이다. 비교의 중심은 P1과 P2가 P0에 비해 제공하는 이점이며, 두 제약 표현 사이의 일관된 우월성이나 정형적 비열등성은 주장하지 않는다.

정상 진행의 감소로 위반을 피했는지도 확인했다. 시험에서 세 조건 모두 불필요 대기는 없었다. 세 시드 합계에서 준수 선택 수는 P0 582건, P1 710건, P2 714건이며, 그 선택들 내 평균 진행 손실은 각각 7.096, 0.331, 0.231 점수 단위였다. 위반 사례 수는 138, 10, 6건이고, 위반당 평균 조기 진입 시간은 0.960, 0.910, 0.700초였다. 조건별 분모가 다르며, 후자의 작은 표본 평균만으로 위험 감소의 크기를 추정하지 않는다.

E. 조건 변화와 실제 선택 사례

표현 변경에서는 학습에 쓰지 않은 제약 문구를 제공했다. P1과 P2의 이 평가 문구는 같으므로 차이는 서로 다른 학습 이력 아래 동일 문구를 처리한 결과이다. P0와 LOGIC_GUARD는 해당 묶음에서 입력이 바뀌지 않아, 반복 결과를 추가적인 표현 강건성 증거로 세지 않는다.

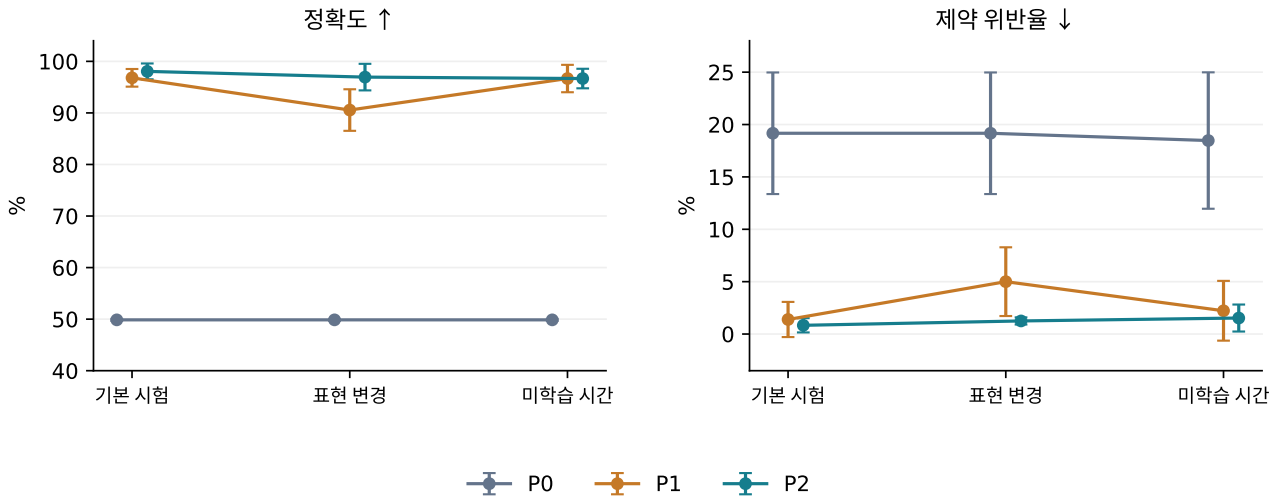


그림 7. 기본 시험, 표현 변경, 미학습 시간 조건의 정확도와 위반율을 비교한다. 점은 세 시드 평균이고 세로선은 표준편차이다. 조건별 점을 이은 선은 비교를 돕기 위한 것으로 연속적인 시간 추세가 아니다. 같은 시험 이미지가 재사용된다.

표현 변경에서 P1의 정확도·위반율은 90.556%·5.000%, P2는 96.944%·1.250%였다. 미학습 시간에 정확도는 두 조건 모두 96.667%, 위반율은 각각 2.222%와 1.528%였다. 공급된 규칙의 표현과 수치를 바꾸어도 P0 대비 개선은 유지되었으나, 이를 다양한 도로 상황에 대한 일반화로 확대하지 않는다. 재점유, 가림, UNKNOWN 관측은 주 학습 과제의 평가 범위에 포함되지 않았다.

그림 8은 저장된 시험 예측에서 고른 두 사례이다. 선택 기준은 시드 42의 레코드를 장면 ID와 계약 수준으로 정렬한 뒤, (a) P0가 위반하고 P1·P2가 모두 정답인 첫 사례, (b) P2가 위반한 첫 사례이다. 결과를 본 뒤 선택한 설명 사례이며, 빈도나 대표성을 추정하기 위한 표본은 아니다.

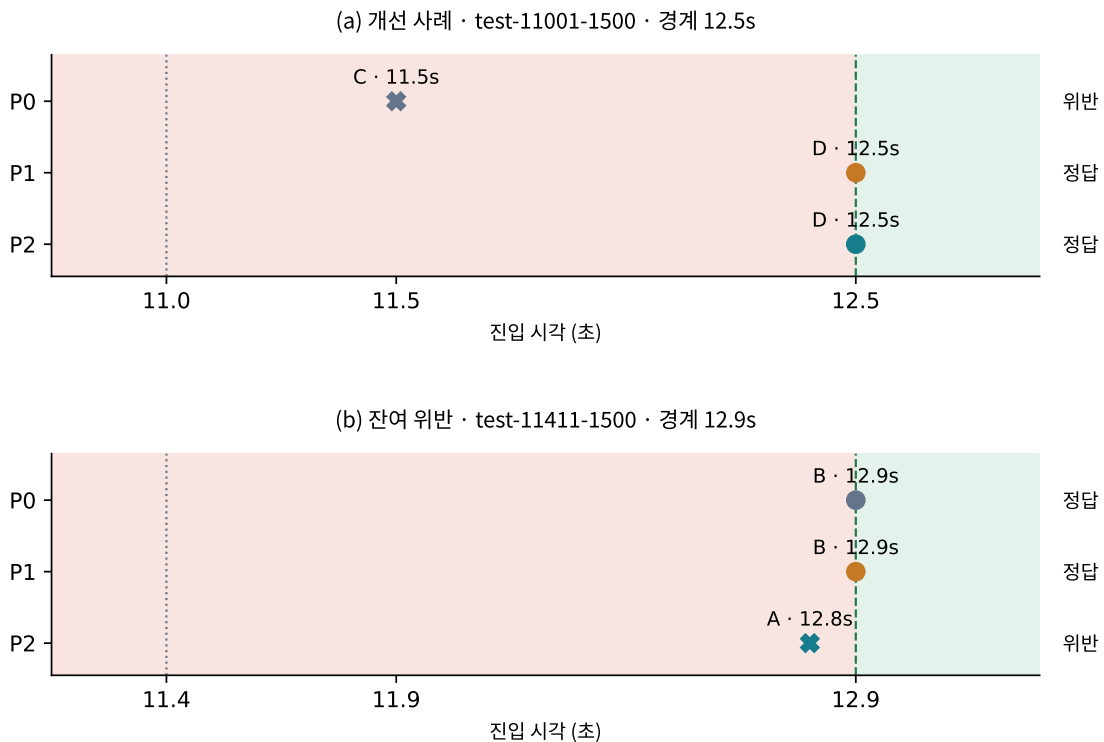


그림 8. 저장된 실제 예측을 진입 시각에 배치했다. 붉은 구간은 계약상 진입 불가, 녹색 구간은 시간 조건 충족이며, 세로 경계는 해소 시점과 1.5초 대기를 합한 값이다. 마커 옆은 선택 라벨과 시각이다. 이는 원 영상이 아닌 예측의 시간축 도식이다.

사례 (a)의 해소 시각은 11.0초, 허용 경계는 12.5초이다. P0는 C 후보의 11.5초 진입을, P1과 P2는 정답 D 후보의 12.5초 진입을 선택했다. 사례 (b)의 해소 시각은 11.4초, 허용 경계는 12.9초이다. P0와 P1은 정답 B를 선택했지만 P2는 A 후보의 12.8초 진입을 선택해 0.1초 이른 진입을 보였다. 후보 라벨은 회전되므로 D

가 항상 대기를 뜻하지 않는다. 명세의 정확한 경계를 제공하더라도 학습 모델이 모든 선택에서 이를 지킨다는 보장은 없음을 보여 준다.

F. 보조 비교와 명세 기반 비용 학습

여섯 조건 비교에서 SHUFFLED_GUARD의 시험 정확도는 50.556%, 위반율은 19.722%로 P0와 비슷했다. 학습 시 올바른 제약·사례 연결의 중요성을 지지하는 대조이며, 시험에는 정상 연결의 guard를 제공했다. NATURAL_GUARD는 일부 조건에서 P2보다 높은 성능을 보였다. LOGIC_GUARD는 기본 시험 정확도 99.167%였으나 미학습 시간에서는 81.250%로 낮아졌다. 따라서 특정 표현의 보편적 우월성보다 제약 정보와 연결의 역할을 중심으로 해석한다.

추가 실험은 같은 시드의 P2 adapter에서 CE_ONLY와 CE_EBLC를 각각 60 updates 학습했다. 데이터 순서·토큰 수·파라미터·updates를 맞추고, 후자는 교차엔트로피에 위반 비용과 불필요 대기 비용을 이용한 보조 loss를 추가했다. 이는 환경 상호작용이나 정책 경사 기반 강화학습이 아니다. 별도 합성 이미지 10개에서 기본 조건의 위반율은 0.556%에서 0%로 낮아졌지만 정확도도 99.167%에서 98.333%로 낮아졌다. 표현 변경에도 비슷한 절충이 있었고, 미학습 시간에서는 정확도와 위반율이 함께 개선되었다. 상세 표와 절충 관계는 보충 결과 S2에 제시한다.

G. 해석과 한계

본 결과는 CoC의 행동 이유에 명시적 제약을 더하면 제한된 합성 행동 선택에서 정확도와 준수가 개선되며, EBLC를 통해 그 제약을 검사 가능한 표현과 CNL로 연결할 수 있음을 보여 준다. 명세 품질과 행동 성능은 서로 다른 근거로 평가했으며, 전자의 개선이 후자를 자동으로 일으킨다는 주장은 하지 않는다.

외적 타당성의 범위는 작다. 주 시험은 고유 합성 이미지 10개와 제한된 후보 패턴으로 이루어지고, 실제 도로의 연속 궤적·페루프 제어·충돌률을 평가하지 않는다. 실제 장면의 근거 연결 사례와 개발용 학습 확인은 이 성능 표에 합산하지 않는다. 하나의 VLM과 제한된 LoRA 설정에 대한 결과이며, Alpamayo 학습이나 실차 안전성의 증거도 아니다.

내적 타당성에서는 입력 정보량과 템플릿 재사용을 고려해야 한다. P1/P2는 평가 때에도 제약을 받고 P0는 대기기간을 받지 않는다. 따라서 제약 없이 규칙이 내재화되었는지, 시각 내용에 얼마나 인과적으로 의존하는지는 본 비교만으로 확정하지 않는다. 명세와 환경 참조를 별도 구현해도 공유 가정의 오류가 남을 수 있다. CNL 검사는 지원 문법·오류 범위에 한정되며 원 CoC의 사실성을 자동으로 보증하지 않는다.

통계적 해석도 제한한다. 시드 세 개와 적은 cluster의 조건부 구간은 대규모 모집단 추론을 대신하지 않는다. 0건의 관측 위반은 실제 위반 확률 0을 뜻하지 않는다. 추가 지표와 사례 선택은 탐색적으로 표시했다. 사전 운영 기준과 그 판정은 보충 결과에 유지하면서, 개선 폭에 따라 결과를 선별하지 않고 효과 크기·변동·남은 오류를 함께 보고한다.

보충 결과

S1. 여섯 조건과 전체 수치

아래 값은 세 시드 평균(%)이며 A는 정확도, V는 위반율이다. 전체 검증 분할, 계약쌍·완료율, 개별 시드·표준편차·조건부 신뢰구간은 연결된 CSV에 보존한다.

조건	기본 시험 A / V	표현 변경 A / V	미학습 시간 A / V
P0	49.861 / 19.167	49.861 / 19.167	49.861 / 18.472
P1	96.806 / 1.389	90.556 / 5.000	96.667 / 2.222
P2	98.056 / 0.833	96.944 / 1.250	96.667 / 1.528
NATURAL_GUARD	98.056 / 1.111	93.889 / 0.000	98.611 / 0.556
SHUFFLED_GUARD	50.556 / 19.722	51.250 / 19.028	50.972 / 18.889
LOGIC_GUARD	99.167 / 0.139	99.167 / 0.139	81.250 / 0.833

S2. 추가 비용 학습

보조 loss는 $L = L_{CE} + \lambda \sum_a p(a)c(a)$ 이다. 네 후보 토큰에서 정규화한 확률 $p(a)$ 를 사용하고, 비용은 제약 위반 1과 불필요 대기 0.25의 합이다. CE_ONLY는 $\lambda=0$, CE_EBLC는 $\lambda=1$ 이다. optimizer를 재설정하며 PRE_ADAPTER는 추가 학습 전 모델이다. 아래 평가는 해소 시각 12.0~12.9초의 별도 이미지 10개를 사용한다. 6,480개 예측에는 PRE_ADAPTER 평가도 포함된다.

평가	조건	정확도	위반율	계약쌍 정확도
기본	PRE_ADAPTER	99.028	0.417	98.056
기본	CE_ONLY	99.167	0.556	98.333
기본	CE_EBLC	98.333	0.000	96.667
표현 변경	PRE_ADAPTER	95.972	1.944	91.944
표현 변경	CE_ONLY	97.639	1.806	95.278
표현 변경	CE_EBLC	96.250	0.139	92.500
미학습 시간	PRE_ADAPTER	96.944	1.528	93.889
미학습 시간	CE_ONLY	98.611	1.250	97.222
미학습 시간	CE_EBLC	98.889	0.139	97.778

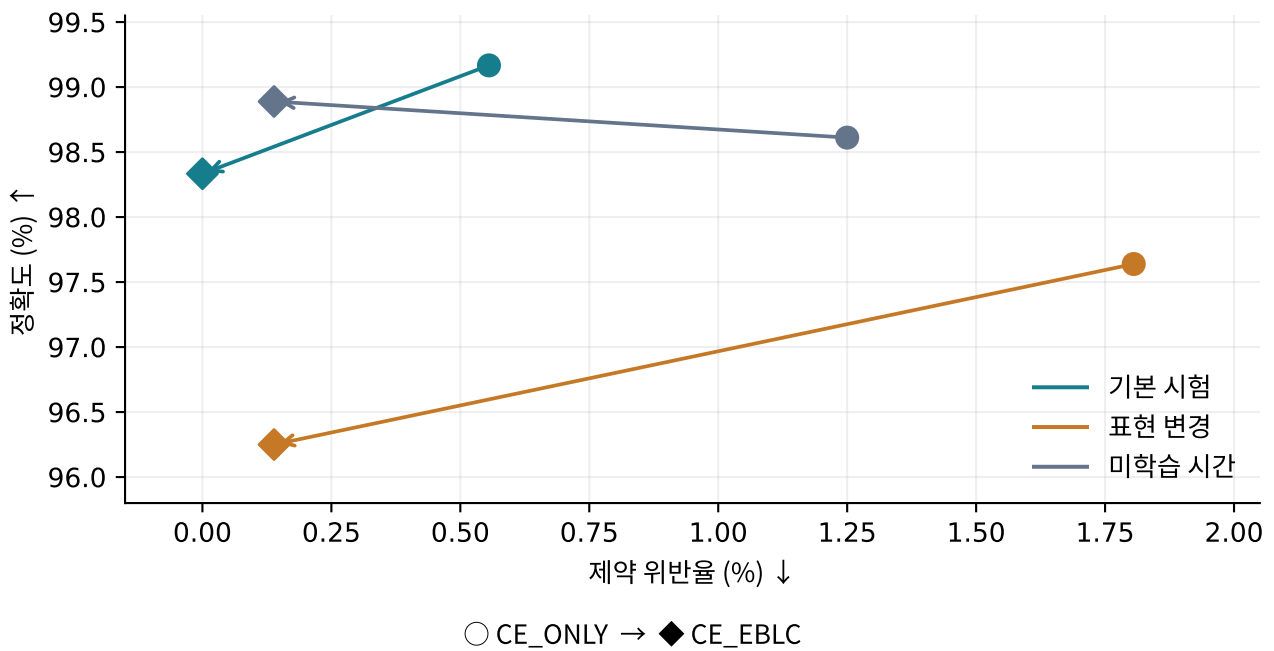


그림 S1. 동일 평가 조건의 CE_ONLY에서 CE_EBLC로 향하는 화살표이다. 가로축 위반율은 낮을수록, 세로축 정확도는 높을수록 좋다. 점은 세 시드 평균이며 연결은 학습 궤적이 아니라 두 학습 조건의 비교이다. 작은 차이를 보이기 위해 두 축을 확대했다.

S3. 처리시간과 보고 기준

검증 경로의 CPU 시간은 고유 바인딩 48개를 경로별 세 번씩 측정했다. 구성·파싱·컴파일·풀이를 포함한 경로는 평균 3.462ms, 중앙값 3.524ms, p95 3.782ms였다. 컴파일 재사용 후 풀이 경로는 각각 2.322ms, 2.368ms, 2.621ms였다. 초기화·영상·모델·I/O를 제외한 국소 시간이며 전체 데이터 제작 처리량이나 차량 실시간 보장은 아니다.

원 확장 프로토콜은 P2가 P0보다 모든 시드에서 위반율을 최소 20%p 낮추고 준수·목표 완료율을 최소 20%p 높일 것을 요구했으며, 해당 운영 기준의 판정은 NOT_SUPPORTED였다. 비용 실험도 기본 조건에서 위반율 2%p 감소를 요구했으나 기준 위반율이 이미 0.556%여서 원판정은 INCONCLUSIVE였다. 이 기준과 판정은 변경하지 않았다. 결과 열람 후 본문은 모든 효과 크기를 보고하고 P0 대비 두 제약 방식의 효과 및 명세 검사 가능성에 초점을 맞추도록 구성했다. 이 보고 초점은 사전 가설 검정의 성공 선언과 구분한다.

재현 근거

아래는 집필 근거와 원 수치를 확인하기 위한 링크이며, 원고 통합 시 데이터·코드 공개 정보에 연결한다. 실행된 과거 결과는 덮어쓰지 않는다.

- 동결된 확장 실험 설정
- 전체 주 지표와 시드별 수치
- 오류 주입 D4 원자료
- 추가 행동 지표와 처리시간
- 그림 8의 선택 기준과 실제 예측